Solución de la pregunta 14

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · LEY DE VELOCIDAD

Para $2\,NO(g) + O_2(g) \rightarrow 2\,NO_2(g)$, $v = k[NO]^2[O_2]$. Si [NO] se triplica y $[O_2]$ se reduce a la mitad, la velocidad:

A) se multiplica por 4,5

B) se multiplica por 9

C) se multiplica por 1,5

D) se multiplica por 6

E) se multiplica por 3

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Factor NO**
   $3^2 = 9$.

2. **Factor O_2**
   $\frac{1}{2}$.

3. **Total**
   $9 \cdot \frac{1}{2} = 4{,}5$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Olvida el efecto de reducir $[O_2]$.

C) Trata a NO como de primer orden.

D) Multiplica $3 \cdot 2$ en vez de $3^2 \cdot \frac{1}{2}$.

E) Ignora los exponentes.

Idea clave. Multiplica los factores de cada reactivo elevados a su orden.